Projet ASSISES

Couverture Informatique des "VIèmes Assises Nationales de l'Escrime"

I. Besoins Fonctionnels

1. Connectivité Wifi

- Réseau Wifi **"Public"** accessible gratuitement pour 2500 visiteurs, 50 groupes artistiques et stands.
- Réseau Wifi **"Orga"** (non publié) pour l'organisation avec accès sécurisé.
- Réseau Wifi **"Admin"** (non publié) pour les administrateurs techniques.

2. Connectivité Filaire

- PC au guichet d'accueil, connecté à une imprimante pour la gestion des participants et impression des badges.
- PC dans l'espace organisation, utilisé pour la gestion de l'affichage (écran géant).

3. Sécurisation et segmentation des réseaux

- Séparation des réseaux Wifi par VLAN.
- Filtrage empêchant les visiteurs d'accéder aux ressources internes.
- Plans d'adressage distincts pour chaque VLAN.

4. Accès Internet

- Utilisation d'un routeur pour fournir un service NAT, permettant l'accès Internet à tous les réseaux.

5. Authentification et gestion des SSID

- WPA2 avec pass-phrase pour les SSID "Public" et "Orga".
- WPA3 avec login/password pour le SSID "Admin".

II. Solutions envisagées

Switch Manageable

- Configuration des VLAN 10 (Orga), VLAN 20 (Public), VLAN 30 (Admin).

Points d'accès Wifi

- Configuration de trois SSID : "Admin", "Orga", "Public".
- Authentification WPA2 pour Orga/Public, WPA3 pour Admin.

Réseau - Adressage DHCP

- **172.16.10.0/24** → VLAN 10 (ORGA)
- **172.16.20.0/24** → VLAN 20 (PUBLIC)
- **172.16.30.0/24** → VLAN 30 (ADMIN)

Accès Internet

- Routeur pfSense avec NAT intégré et serveur DHCP.

Sécurité

- VLAN sur le switch principal + règles de filtrage sur le routeur.

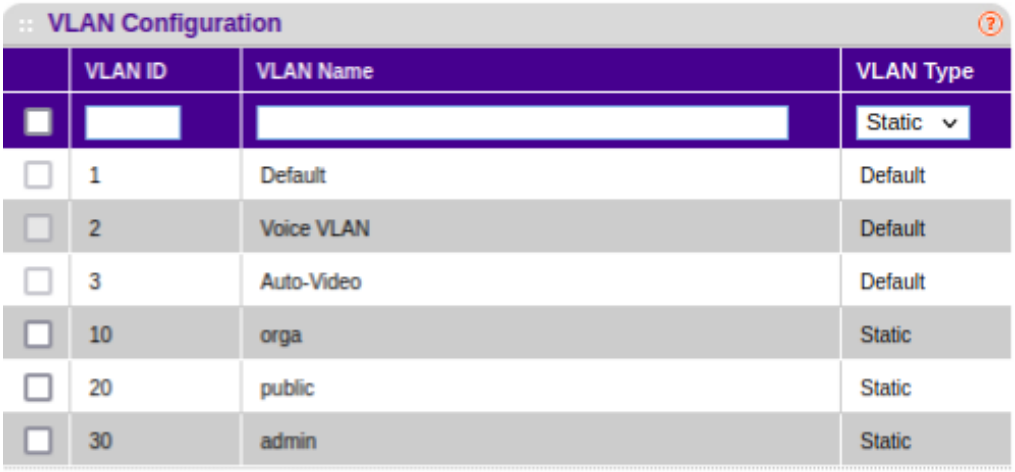
III. Paramétrage des actifs

1. Switch

Configuration des VLANs :

VLAN ID	Nom	Étendue DHCP	Type
10	Orga	172.16.10.0/24	Static
20	Public	172.16.20.0/24	Static
30	Admin	172.16.30.0/24	Static

Création des VLANs sur le switch :



VLAN Configuration

	VLAN ID	VLAN Name	VLAN Type
			Static
	1	Default	Default
	2	Voice VLAN	Default
	3	Auto-Video	Default
	10	orga	Static
	20	public	Static
	30	admin	Static

Capture : Configuration VLAN sur le switch manageable

Association des VLANs aux ports :

PVID Configuration

PORTS LAGS All GO TO INTERFACE GO

	Interface	PVID Configured (1 to 4093)	Current PVID	Acceptable Frame Types	Ingress Filtering	Port Priority (0 to 7)
	g1	1	1	Admit All	Disable	0
	g2	10	10	Admit All	Disable	0
	g3	20	20	Admit All	Disable	0
	g4	1	1	Admit All	Disable	0
	g5	30	30	Admit All	Disable	0
	g6	1	1	Admit All	Disable	0
	g7	1	1	Admit All	Disable	0
	g8	1	1	Admit All	Disable	0
	g9	1	1	Admit All	Disable	0
	g10	1	1	Admit All	Disable	0

PORTS LAGS All GO TO INTERFACE GO

Capture : Configuration PVID par port

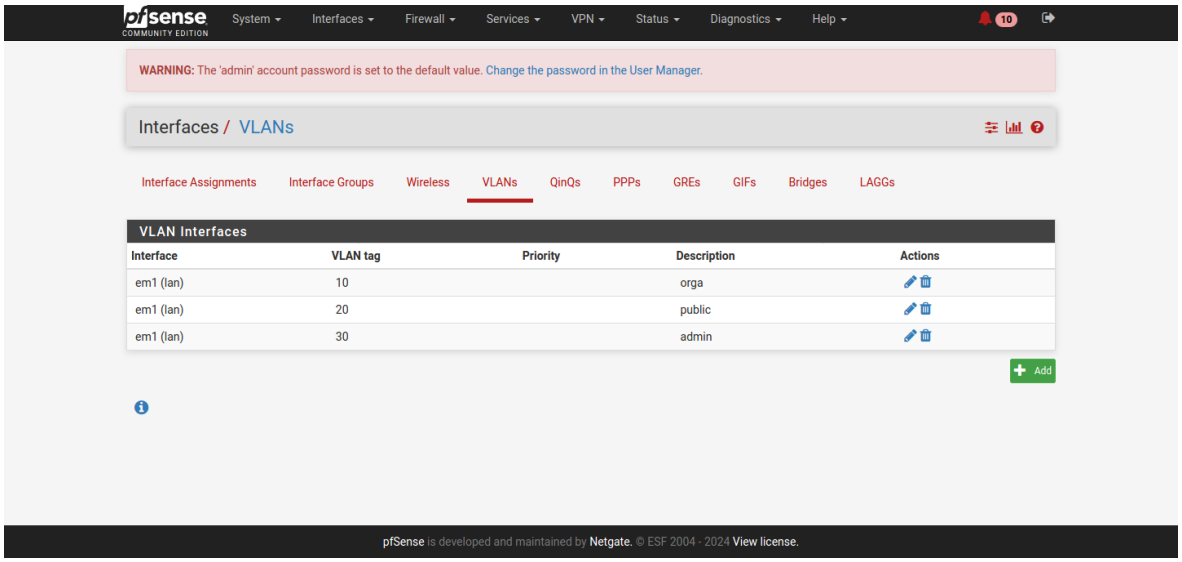
Mode trunk activé sur les liaisons Switch ↔ Routeur et Switch ↔ Point d'Accès.

2. pfSense

Interfaces VLAN créées sur l'interface em1 (LAN) avec tagging 802.1Q :

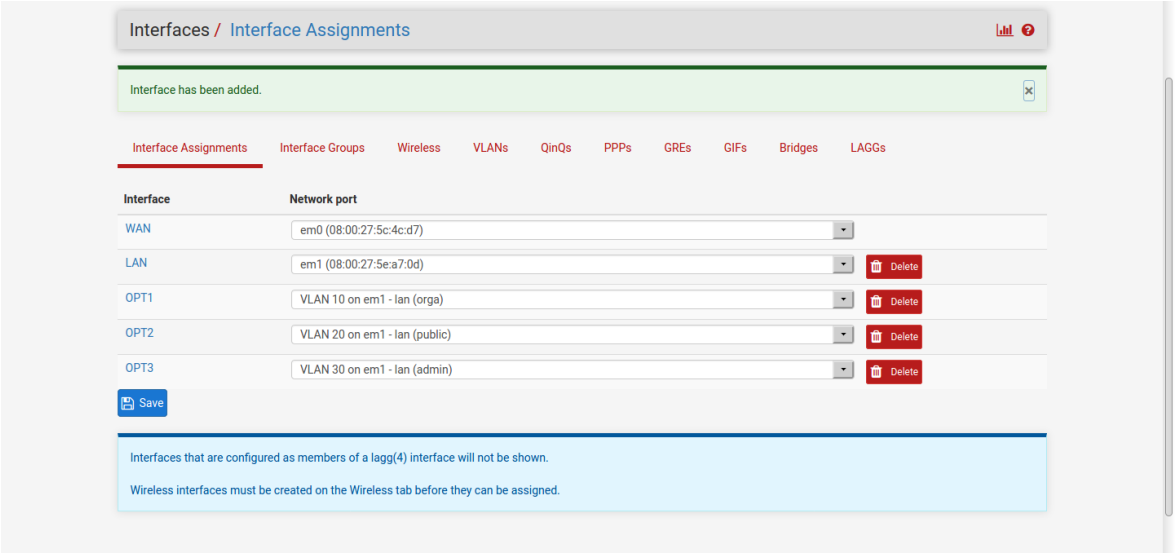
Interface	VLAN Tag	Description	Adresse IP
OPT1 (em1.10)	10	Orga	172.16.10.254/24
OPT2 (em1.20)	20	Public	172.16.20.254/24
OPT3 (em1.30)	30	Admin	172.16.30.254/24

Création des interfaces VLAN sur pfSense :



Capture : Interfaces VLAN sur pfSense

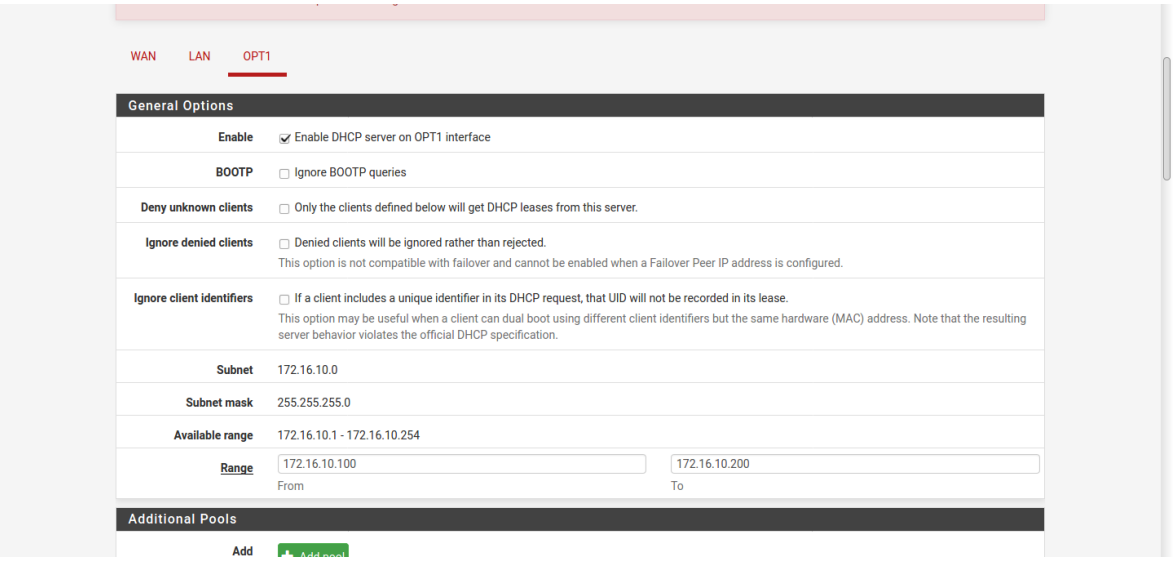
Attribution des VLANs aux interfaces OPT :



Capture : Assignation des interfaces pfSense

Configuration DHCP (par interface VLAN) :

Paramètre	Valeur
Plage DHCP (ex. OPT1)	172.16.10.100 - 172.16.10.200
DNS	9.9.9.9 / 149.112.112.112 (Quad9)
Gateway	IP de l'interface VLAN (.254)
Lease time	2h (défaut)



Capture : Configuration DHCP sur OPT1 (pfSense)

Règles de filtrage :

- Bloquer tout le trafic inter-VLAN pour empêcher la communication au niveau 3.

3. Points d'accès Wifi

SSID	Authentification	VLAN	Publié
Orga	WPA2	10	Non
Public	WPA2	20	Oui
Admin	WPA3	30	Non

Création des multi-SSID sur le point d'accès :

Index	SSID	Band	Encryption	Delete
Primary SSID	Test	5 GHz	WPA2-Auto-Personal	
Multi-SSID1(Edit)	Orga-2	5 GHz	WPA2-Auto-Personal	
Multi-SSID2(Edit)	Public-2	5 GHz	WPA2-Auto-Personal	
Multi-SSID3(Edit)	Admin-2	5 GHz	WPA2-Auto-Enterprise	

Capture : Configuration multi-SSID sur le PA

Association des VLANs aux SSID :

10	Orga	S-1(2.4G), S-1(5G)	LAN1
20	Public	S-2(2.4G), S-2(5G)	LAN1
30	Admin	S-3(2.4G), S-3(5G)	LAN1

Capture : Association VLAN / SSID

Port LAN Ethernet du PA configuré en mode trunk.

IV. Plan de test

Test	Résultats attendus
DHCP dans le VLAN 10	Récupérer une adresse IP dans l'étendue attribuée au VLAN 10
DHCP dans le VLAN 20	Récupérer une adresse IP dans l'étendue attribuée au VLAN 20
Isolation inter-VLAN	Les clients du VLAN 10 ne peuvent pas communiquer avec ceux du VLAN 20
Accès à Internet	Chaque client dans n'importe quel VLAN peut accéder à Internet